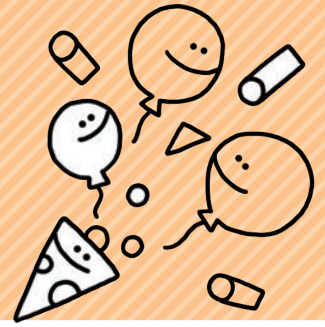




원기둥, 원뿔, 구

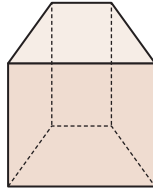


공부할 준비를 해 볼까요

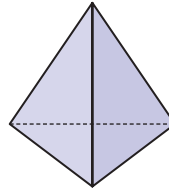
『수학 6-1』

1 입체도형의 이름을 써 보세요.

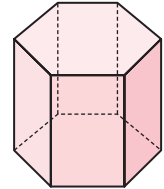
각기둥과 각뿔



()



()

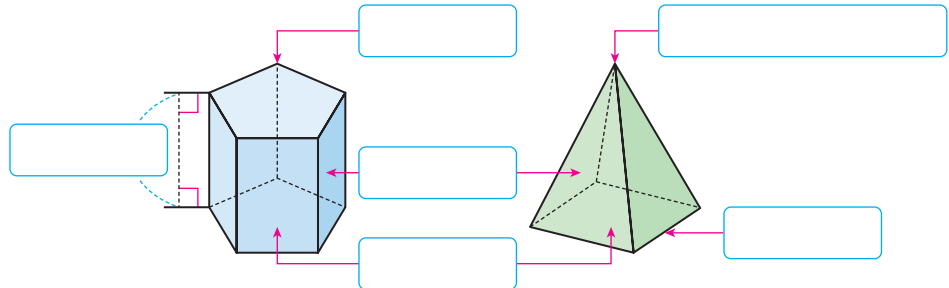


()

『수학 6-1』

2 입체도형을 보고 □ 안에 각 부분의 이름을 써넣으세요.

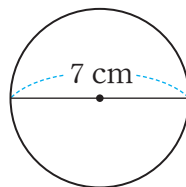
각기둥과 각뿔의
구성 요소



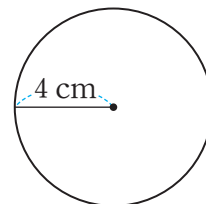
『수학 6-2』

3 원주는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)

원주



() cm



() cm

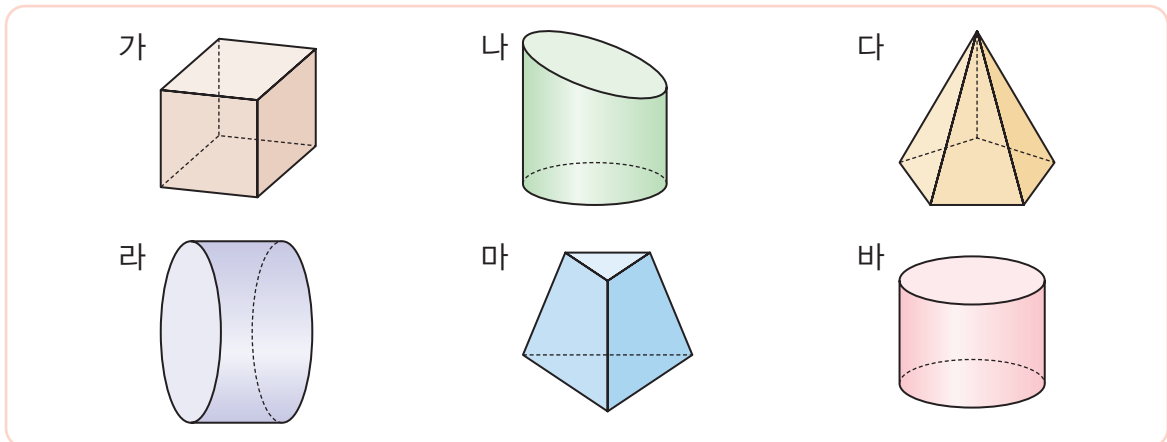


원기둥을 알아볼까요

『수학』 126~127쪽

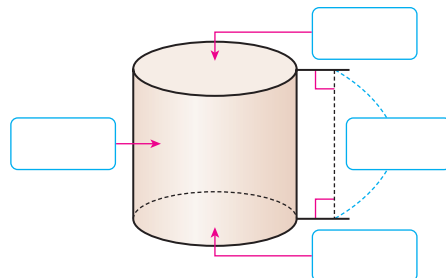
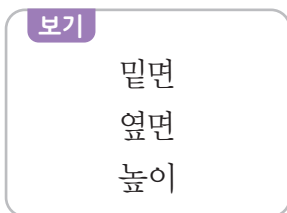


1 원기둥을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

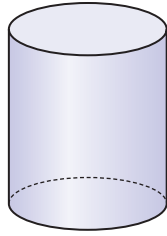


()

2 보기 에서 알맞은 말을 골라 ☐ 안에 써넣으세요.

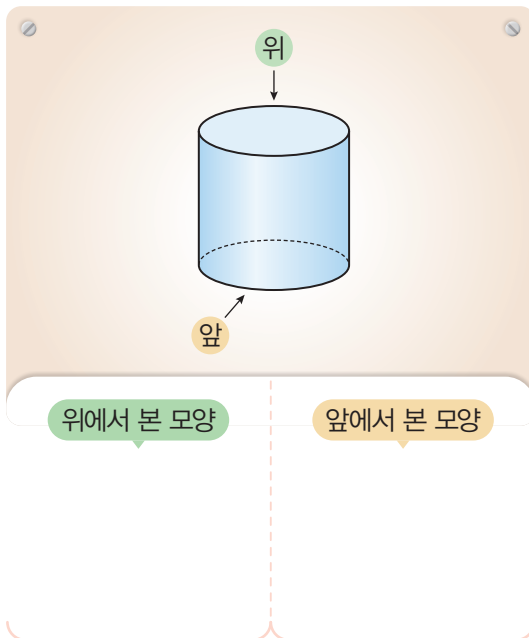


- 3 원기둥을 보고 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣으세요.

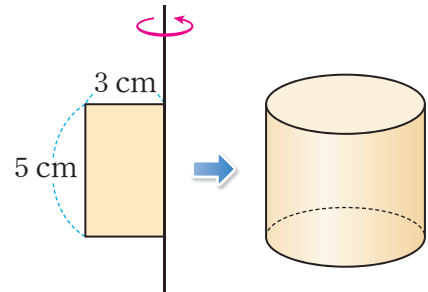


밑면의 모양	밑면의 수(개)

- 4 원기둥을 위와 앞에서 본 모양을 각각 그려 보세요.



- 5 직사각형 모양의 종이를 돌려서 입체도형을 만들었습니다. 만든 입체도형의 밑면의 지름과 높이는 각각 몇 cm인지 구해 보세요.



밑면의 지름 () cm
높이 () cm

- 6 원기둥에 대해 잘못 말한 사람을 찾아 이름을 쓰고, 내용을 옳게 고쳐 보세요.



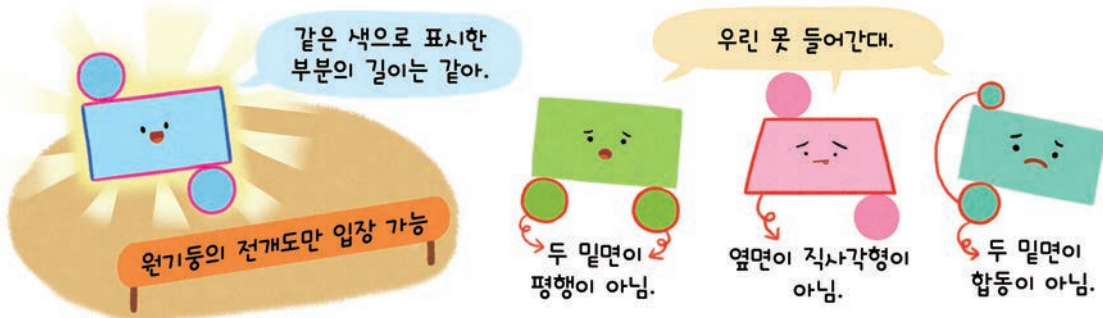
()

옳게 고치기

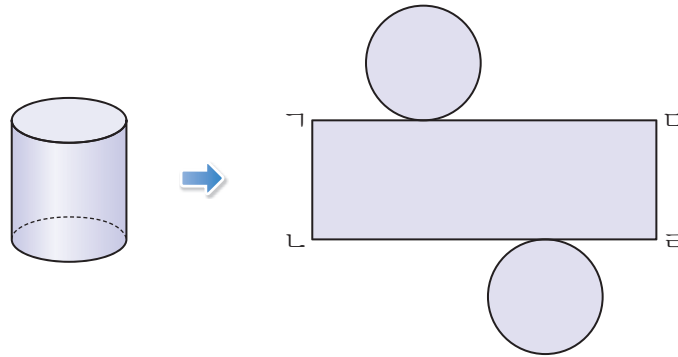


원기둥의 전개도를 알아볼까요

『수학』 128~129쪽

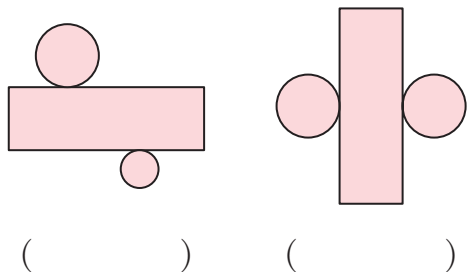


1 원기둥의 전개도를 보고 물음에 답해 보세요.

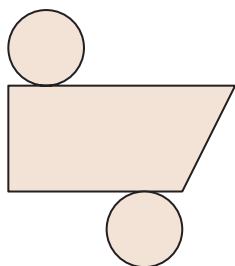


- 원기둥의 전개도에서 밑면은 어떤 모양인지 써 보세요.
()
- 원기둥의 전개도에서 옆면은 어떤 모양인지 써 보세요.
()
- 원기둥의 밑면의 둘레와 길이가 같은 선분을 전개도에서 모두 찾아 써 보세요.
()
- 원기둥의 높이와 길이가 같은 선분을 전개도에서 모두 찾아 써 보세요.
()

2 원기둥의 전개도이면 ○표, 아니면 ✕표 하세요.

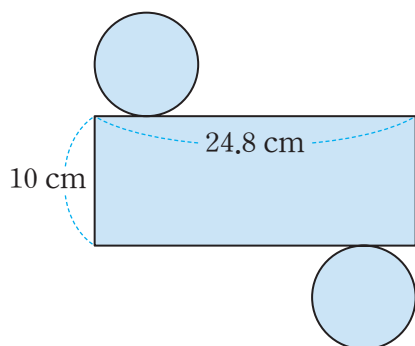


3 추론 의사소통 주어진 그림이 원기둥의 전개도가 아닌 이유를 써 보세요.



이유

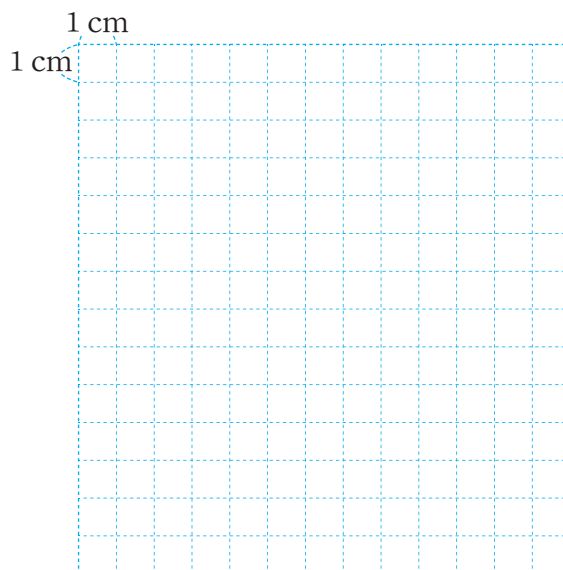
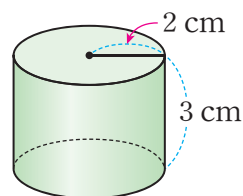
4 원기둥의 전개도를 보고 밑면의 반지름은 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)



() cm

5 원기둥의 전개도를 그리고, 전개도에 밑면의 반지름, 옆면의 가로와 세로는 각각 몇 cm인지 나타내어 보세요.

(원주율: 3)



6 문제 해결 추론 조건 을 모두 만족하는 원기둥의 높이는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율: 3)

조건

- 원기둥의 전개도에서 옆면의 둘레는 80 cm입니다.
- 원기둥의 전개도에서 밑면의 반지름은 5 cm입니다.

() cm



원뿔을 알아볼까요

『수학』 130~133쪽

원뿔에서 각 부분의 길이는 어떻게 잴 수 있을까?



모선의 길이



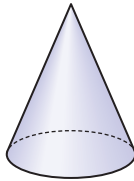
밑면의 지름



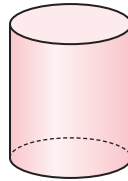
높이

1 원뿔을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

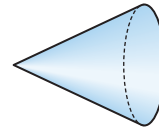
가



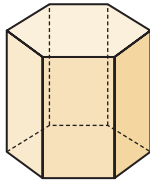
나



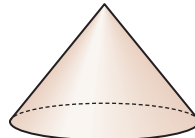
다



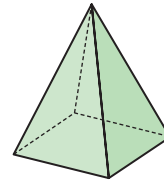
라



마



바

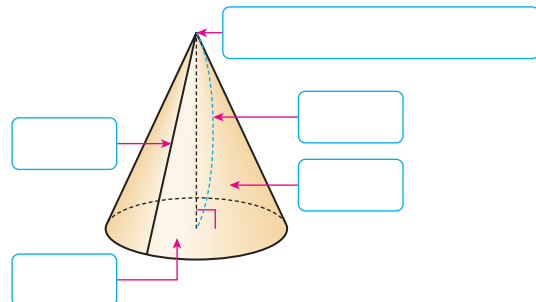


()

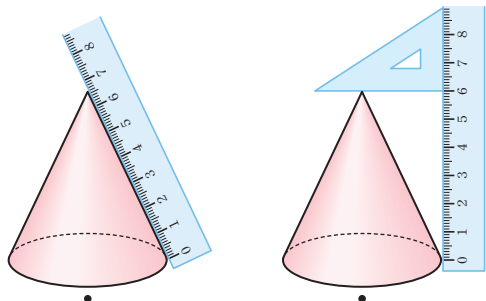
2 보기 에서 알맞은 말을 골라 ☐ 안에 써넣으세요.

보기

밑면 옆면 원뿔의 꼭짓점
모선 높이



- 3 원뿔의 무엇을 재는 그림인지 관계있는 것끼리 이어 보세요.

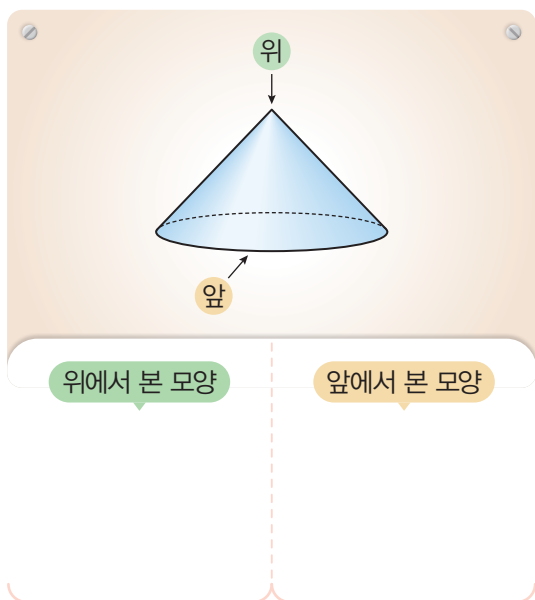


밑면의 지름

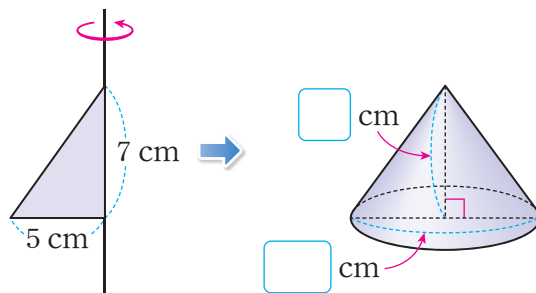
높이

모선의 길이

- 4 원뿔을 위와 앞에서 본 모양을 각각 그려 보세요.



- 5 직각삼각형 모양의 종이를 돌려서 입체 도형을 만들었습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



- 6 원뿔과 각뿔에 대한 설명으로 잘못된 것을 찾아 기호를 쓰고, 내용을 옳게 고쳐 보세요.

- ㉠ 밑면의 모양이 원뿔은 원, 각뿔은 다각형입니다.
 ㉡ 원뿔과 각뿔은 모두 뿔 모양이고 꼭짓점과 모서리가 있습니다.
 ㉢ 원뿔에는 굽은 면이 있지만 각뿔에는 굽은 면이 없습니다.

()

옳게 고치기

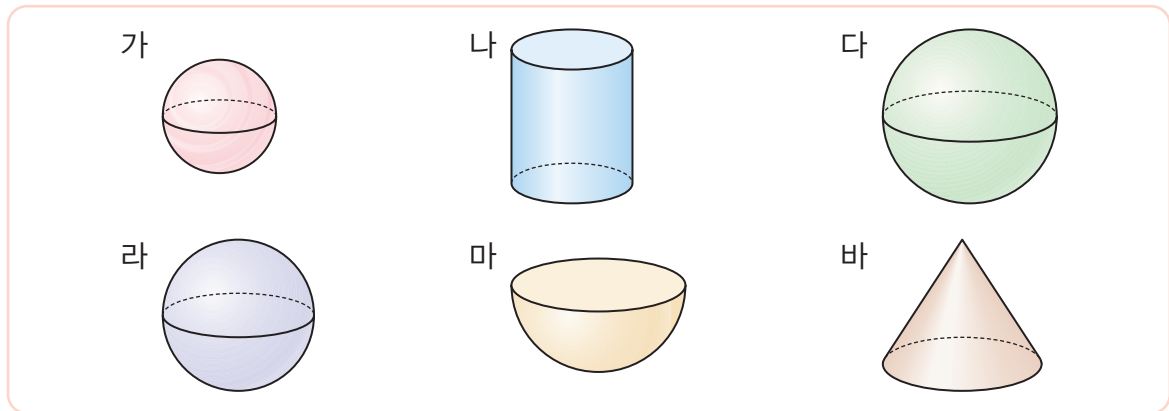


구를 알아볼까요

『수학』 134~135쪽



1 구를 모두 찾아 기호를 써 보세요.

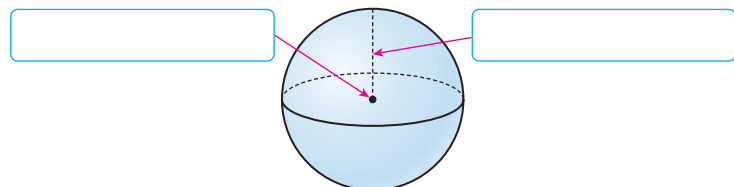


()

2 보기 에서 알맞은 말을 골라 ☐ 안에 써넣으세요.

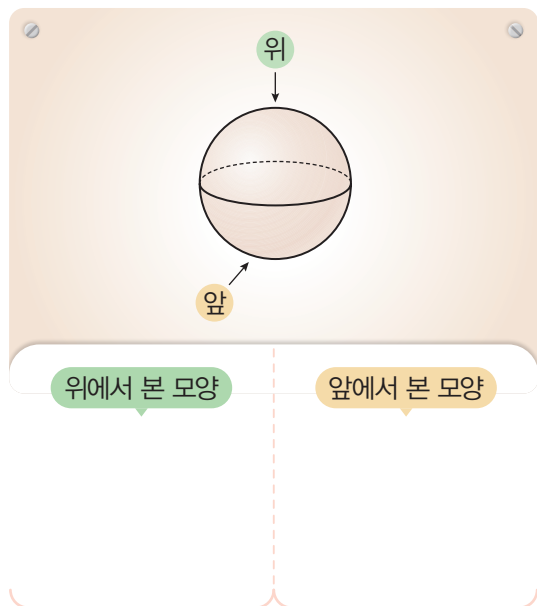
보기

구의 중심
구의 반지름

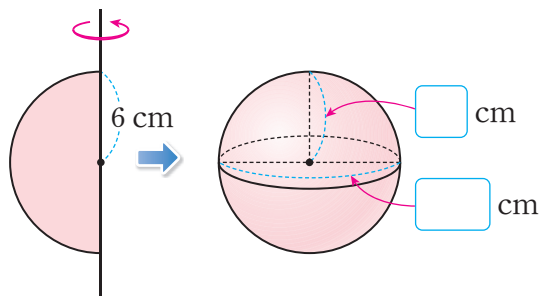


추론 창의·융합 의사소통

3 구를 위와 앞에서 본 모양을 각각 그려 보세요.



4 반원 모양의 종이를 돌려서 입체도형을 만들었습니다. □ 안에 알맞은 수를 써 넣으세요.



5 구에 대해 옳게 말한 사람의 이름을 써 보세요.

도현

구의 중심은 1개야.

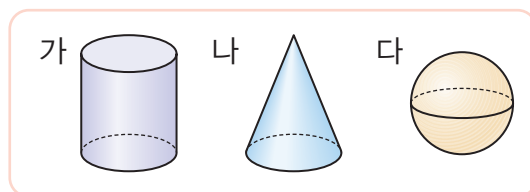
예원

구에는 꼭짓점이 셀 수 없이 많이 있어.

()

문제 해결 추론

6 입체도형을 보고 물음에 답해 보세요.



● 밑면의 모양이 원인 입체도형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

()

● 굽은 면으로 둘러싸인 부분이 있는 입체도형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

()

● 어느 방향에서 보아도 모양이 같은 입체도형을 찾아 기호를 써 보세요.

()



여러 가지 모양을 만들어 볼까요

『수학』 136~137쪽

- 1 원기둥, 원뿔, 구 중에서 다음 건축물의 모형을 만드는 데 필요한 입체도형의 이름을 모두 써 보세요.



()



()



()



()

- 2 다음 그림에서 주어진 입체도형을 찾아 모두 몇 개인지 써 보세요.

원기둥



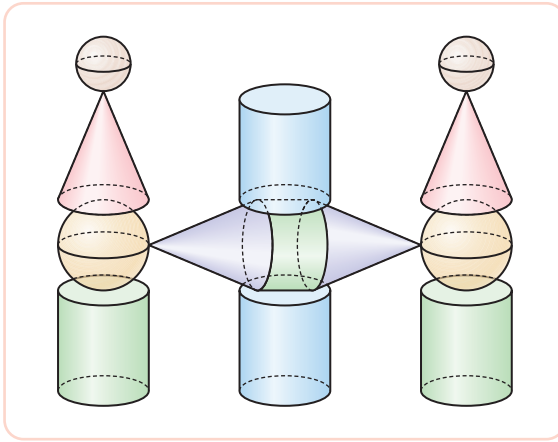
()개

원뿔

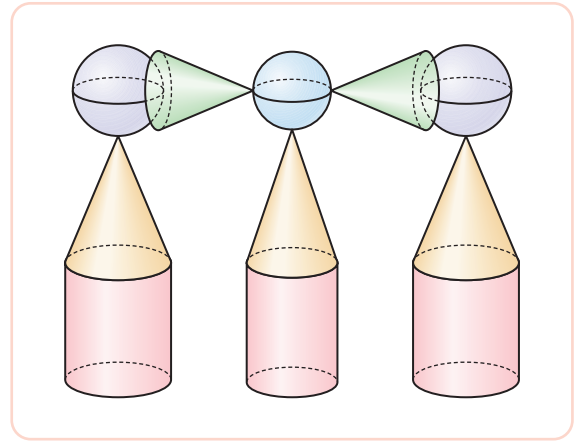


()개

- 3 여러 가지 입체도형을 사용하여 모양을 만든 것입니다. 모양에서 사용한 원기둥, 원뿔, 구는 각각 몇 개인지 써 보세요.

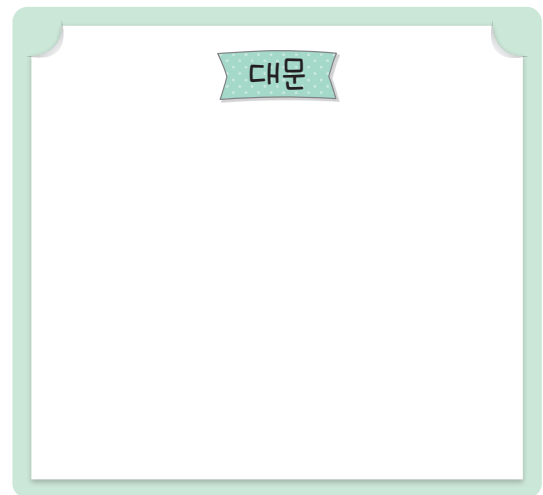
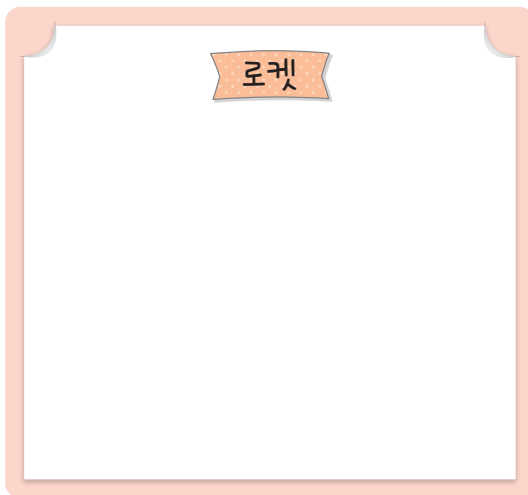


원기둥 ()개
원뿔 ()개
구 ()개



원기둥 ()개
원뿔 ()개
구 ()개

- 4 창의·융합 의사소통
원기둥, 원뿔, 구를 모두 사용하여 제목에 어울리는 모양을 그려 보세요.





수학 놀이터

다음에서 설명하는 우리나라 목조 건축물의 이름을 맞춰 보세요.
문제를 풀면 이름에 대한 도움을 얻을 수 있어요.

해인사

1

2

3

4



가야산에 있는 이 건축물은 대장경 목판 보관만을 위해 지어진 세계에서 유일한 건축물입니다. 이 건축물은 목판을 변형 없이 오랜 기간 동안 보관할 수 있도록 자연과 과학을 활용하여 만들어졌습니다.

남쪽에 있는 창과 북쪽에 있는 창의 크기를 다르게 하여 자연 통풍이 가능하도록 하였고, 바닥은 흙에 숯과 소금 등을 섞어 만들어 습도를 조절할 수 있도록 하였습니다.

(출처: 유네스코와 유산, 2021)

1 원기둥의 꼭짓점은 몇 개인가요?

답	1개	0개
글자	무	장

2 원기둥의 전개도에서 밑면은 어떤 모양인가요?

답	원	직사각형
글자	경	량

3 직각삼각형 모양의 종이를 직각을 낀 한 변을 기준으로 돌려서 만든 입체도형은 무엇인가요?

답	원뿔	원기둥
글자	판	수

4 굽은 면으로만 둘러싸인 입체도형은 무엇인가요?

답	원뿔	구
글자	사	전